Diagrama de componentes: BountyLine - API REST

Contenedor Java 21 con Spring Boot. Los componentes agrupan clases relacionadas; las bases de datos y el SPA son contenedores del mismo sistema.

API REST [Contenedor: Java 21, Spring Boot]
Transversales (sin flechas: los usan todos los componentes)
Manejo de errores
[Componente: Spring ControllerAdvice]
Convierte excepciones y SIGNAL de MySQL en respuestas 400, 401, 403 y 404
ApiExceptionHandler, NoEncontradoException, ReglaNegocioException
Configuración web
[Componente: Spring Config]
CORS hacia el front y codificador de contraseñas BCrypt
WebConfig
Documentación OpenAPI
[Componente: springdoc-openapi]
Describe los endpoints y habilita Swagger UI con el botón Authorize
OpenApiConfig
Aplicación web SPA
[Contenedor: Angular 22]
Interfaz de los tres roles
Envía peticiones con token Bearer [JSON/HTTP]
Seguridad JWT
[Componente: Spring Security]
Valida el token HS256, asigna roles y rechaza cuentas suspendidas
SecurityConfig, CuentaActivaValidator, Sesion
Verifica que la cuenta siga activa
Deja pasar solo peticiones autenticadas
Componentes de negocio (cada uno agrupa su controlador, servicio y repositorio)
Consulta y registra cuentas
Valida que el cazarrecompensas exista
Registra inicios y cierres de sesión
Registra búsquedas y vistas de perfil
Registra búsquedas y vistas de misión
Consulta la misión y sus participantes
Valida que la misión exista
Oculta el contenido reportado
Valida la zona de la publicación
Cuentas
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Correo, contraseña (BCrypt) y estado de la cuenta
CuentaController, CuentaService, CuentaRepository
Autenticación
[Componente: Spring MVC, JWT]
Registro, inicio y cierre de sesión; emite el token
AuthController, AuthService, TokenService
Usuarios
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Perfil del usuario y misiones publicadas
UsuarioController, UsuarioService, UsuarioRepository
Administradores
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Consulta de administradores
AdministradorController, AdministradorService, AdministradorRepository
Auditoría de cuentas
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Historial inmutable de cambios en las cuentas
AuditoriaCuentaController, AuditoriaCuentaService, AuditoriaCuentaRepository
Especialidades del cazarrecompensas
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Habilidades y nivel de cada cazarrecompensas
CazarrecompensasEspecialidadController, Service, Repository
Cazarrecompensas
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Perfil, búsqueda con filtros y resumen de ganancias
CazarrecompensasController, CazarrecompensasService, CazarrecompensasRepository
Especialidades
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Catálogo de especialidades
EspecialidadController, EspecialidadService, EspecialidadRepository
Postulaciones
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Postulación a misiones y puntaje de afinidad
PostulacionController, PostulacionService, PostulacionRepository
Calificaciones
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Calificación de misiones cerradas
CalificacionController, CalificacionService, CalificacionRepository
Billetera
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Saldo disponible y recargas
BilleteraController, BilleteraService, BilleteraRepository
Movimientos
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Historial inmutable de pagos
MovimientoController, MovimientoService, MovimientoRepository
Bitácora de operaciones
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Eventos de pagos, misiones, reportes y cuentas (vista v_bitacora)
BitacoraController, BitacoraService, BitacoraRepository
Salud
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Prueba de conexión con MySQL en /api/salud
SaludController
Misiones
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Publicar, asignar, iniciar, cerrar y cancelar misiones; sugerir cazarrecompensas
MisionController, MisionService, MisionRepository
Reportes
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Crear y resolver reportes; oculta el contenido reportado
ReporteController, ReporteService, ReporteRepository
Zonas
[Componente: Spring MVC, JDBC]
Catálogo de zonas y su nivel de peligro
ZonaController, ZonaService, ZonaRepository
Publicaciones
[Componente: Spring MVC, MongoDB]
Feed con comentarios, reacciones y moderación
PublicacionController, PublicacionService, PublicacionRepository
Chat de misión
[Componente: Spring MVC, MongoDB]
Mensajes entre el usuario y el cazarrecompensas asignado
MensajeChatController, MensajeChatService, MensajeChatRepository
Bitácora de actividad
[Componente: Spring MVC, MongoDB]
Eventos de uso: sesiones, búsquedas y vistas; nunca hace fallar la petición
ActividadController (listar), ActividadService, EventoActividadRepository
Estadísticas sociales
[Componente: Spring MVC, MongoDB]
Agregaciones: etiquetas por zona, publicaciones por semana, mensajes por misión
ActividadController (estadísticas), EstadisticaSocialService, EstadisticaSocialRepository
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
JDBC
Driver de MongoDB
Driver de MongoDB
Driver de MongoDB
Driver de MongoDB
MySQL
[Contenedor: base de datos relacional]
14 tablas, 4 funciones, 24 procedimientos, 14 triggers y 3 vistas
MongoDB
[Contenedor: base de datos documental]
Colecciones publicaciones, mensajes_chat y bitacora_actividad

Leyenda

🟧	Componente de seguridad	⬜	Componente transversal
🟦	Componente de negocio	🟦	Contenedor del mismo sistema

Flecha: el origen usa al destino; la etiqueta dice para qué y entre corchetes la tecnología.